



Universidade de Brasília – UnB
Faculdade UnB Gama – FGA

Projeto de PI1

Autor: Fulano, Beltrano e Ciclano
Orientador: Prof. da sua turma

Brasília, DF
2023



Fulano, Beltrano e Ciclano

Projeto de PI1

Trabalho submetido à disciplina de Projeto Integrador de Engenharia 1 da Universidade de Brasília.

Universidade de Brasília – UnB

Faculdade UnB Gama – FGA

Orientador: Prof. da sua turma

Coorientador: Prof. da turma X, Prof. da turma Y e Prof. da turma Z

Brasília, DF

2023

Fulano, Beltrano e Ciclano

Projeto de PII/ Fulano, Beltrano e Ciclano. – Brasília, DF, 2023-
34 p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Orientador: Prof. da sua turma

Projeto Integrador de Engenharia 1 – Universidade de Brasília – UnB
Faculdade UnB Gama – FGA , 2023.

1. Projeto Integrador de Engenharia 1. 2. Faculdade UnB Gama. I. Prof. da
sua turma. II. Universidade de Brasília. III. Faculdade UnB Gama. IV. Projeto
de PII

CDU

Resumo

O resumo é um item obrigatório. Essa parte do relatório será uma visão rápida e clara do projeto desenvolvido. O leitor terá informações como: descrição breve do projeto, principais requisitos, tecnologias necessárias e outras informações relevantes para apresentação. O resumo terá no máximo meia (1/2) página.

Ao longo deste texto, as descrições em **cor vermelha** são meras instruções, não devendo aparecer na versão final do texto. **Utilize o comentário % ao invés de apagar estas descrições, para não perder as orientações apresentadas.**

Palavras-chaves: Projeto Integrador de Engenharia 1, Faculdade UnB Gama

Lista de ilustrações

Figura 1	– Exemplo de figura adicionada em L ^A T _E X.	10
Figura 2	– Diagrama de blocos e esquemático de um circuito conversor de corrente alternada para corrente direta. Extraído de (GIBILISCO, 2014).	16
Figura 3	– Diagrama BPMN Carro do Ovo	18
Figura 4	– Diagrama BPMN Controle PID e Controle do Robô	19
Figura 5	– Backlog funcional com as Histórias de Usuário	20
Figura 6	– Backlog não funcional com os requisitos não funcionais	21
Figura 7	– Figura do Anexo 2.	34

Lista de tabelas

Tabela 1 – Composição da equipe.	13
Tabela 2 – Avaliação de desempenho da equipe (a ser preenchida na entrega final do projeto).	14
Tabela 3 – Orçamento geral.	22
Tabela 4 – Orçamento por aquisição.	22
Tabela 5 – Justificativas para itens ou serviços trocados após a aquisição.	23
Tabela 6 – Cronograma geral.	24
Tabela 7 – Cronograma por atividade.	24
Tabela 8 – Justificativas para atrasos ou não-conclusão de atividades.	24
Tabela 9 – Análise SWOT do produto.	27

Lista de abreviaturas e siglas

Fig. Area of the i^{th} component

456 Isto é um número

123 Isto é outro número

lauro cesar este é o meu nome

Lista de símbolos

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence

Sumário

1	INTRODUÇÃO	10
2	TERMO DE ABERTURA DO PROJETO	11
2.1	Dados do projeto	11
2.2	Objetivos	11
2.3	Mercado-alvo	12
2.4	Requisitos	12
2.5	Justificativa	12
2.6	Indicadores	12
3	EQUIPE DE TRABALHO	13
4	PROJETO CONCEITUAL DO PRODUTO	15
4.1	Características gerais	15
4.2	Estrutura	15
4.3	Descrição de <i>hardware</i>	15
4.4	Análise de consumo energético	16
4.5	Descrição de <i>software</i>	17
4.5.1	Diagrama BPMN	18
4.5.2	Backlog Funcional	20
4.5.3	Backlog Não Funcional	21
5	ORÇAMENTO	22
6	CRONOGRAMA	24
7	RESULTADOS EXPERIMENTAIS	25
7.1	Características Gerais	25
7.2	Experimentos da estrutura	25
7.3	Experimentos de <i>hardware</i>	25
7.4	Experimentos de consumo energético	25
7.5	Experimentos de <i>software</i>	25
7.6	Experimentos de integração	26
8	LIÇÕES APRENDIDAS	27
8.1	Análise SWOT	27
8.2	Planejado x realizado	27

8.2.1	Objetivos	27
8.2.2	Prazos	28
8.2.3	Orçamento	28
8.2.4	Escopo	28
8.3	Projeto	28
8.3.1	Pontos fortes	28
8.3.2	Pontos fracos	28
8.4	Recomendações para projetos futuros	28
8.5	Questões em aberto	29
8.6	Desempenho dos fornecedores	29
8.6.1	Fornecedores com desempenho acima do esperado	29
8.6.2	Fornecedores com desempenho conforme esperado	29
8.6.3	Fornecedores com desempenho abaixo do esperado	29
	 REFERÊNCIAS	 30
	 APÊNDICE A – PRIMEIRO APÊNDICE	 31
	 APÊNDICE B – SEGUNDO APÊNDICE	 32
	 ANEXO A – PRIMEIRO ANEXO	 33
	 ANEXO B – SEGUNDO ANEXO	 34

1 Introdução

Esta seção terá no máximo duas páginas para apresentar ao leitor uma breve e atualizada revisão bibliográfica sobre o tema do projeto. A Introdução mostrará ao leitor “como está o mundo atual em relação produto desenvolvido”, ou seja, citará algumas pesquisas com produtos similares, publicadas em Journals ou Teses de Doutorado.

Além de pesquisas científicas, é essencial que as principais legislações sobre o tema do projeto sejam citadas para atualizar o leitor. Se o grupo ou o professor orientador julgarem relevante, indicadores de mercado devem ser adicionados, como alto custo de produtos similares, baixo número de empresas concorrentes ou número estimado de consumidores finais.

A Introdução finalizará com 1 (um) parágrafo de justificativa. Nesse parágrafo, o grupo ressaltará o motivo para determinar que o produto proposto atenda às necessidades atual do mercado/consumidor final ou melhore algum sistema já existente, por exemplo, composto por materiais reciclados.

Todas as Tabelas e Figuras devem ser referenciadas ao longo do texto, já que elas são ferramentas para auxiliar no entendimento do mesmo. Use o comando “`\label{}`” junto a Tabelas e Figuras para referencia-las. A Fig. 1 exemplifica como adicionar imagens ao texto.

Para citarem trabalhos, utilizem o comando “`\cite{}`”. Evitem ao máximo o uso de outros comandos, tais como o “`\citeonline{}`”.



Figura 1 – Exemplo de figura adicionada em L^AT_EX.

2 Termo de Abertura do Projeto

Termo de abertura do projeto / Project Charter. Um documento publicado pelo iniciador ou patrocinador do projeto que autoriza formalmente a existência de um projeto e fornece ao gerente do projeto a autoridade para aplicar os recursos organizacionais nas atividades do projeto.

2.1 Dados do projeto

Nome do Projeto: TÍTULO

Data de abertura: DD/MM/AAAA

Código: 1-A

Patrocinador: Universidade de Brasília

Gerente: NOME/MATRÍCULA/E-MAIL/TELEFONE

2.2 Objetivos

O que a empresa pretende obter com a realização do projeto. Descrever o que se pretende realizar para resolver o problema central ou explorar a oportunidade identificada. Para a correta definição do objetivo siga a regra "SMART":

Specific (específico): Deve ser redigido de forma clara, concisa e compreensiva;

Measurable (mensurável): O objetivo específico deve ser mensurável, ou seja, possível de ser medido por meio de um ou mais indicadores;

Agreed (acordado): Deve ser acordado com as partes interessadas, ou seja, as áreas envolvidas na empresa: P&D, Produção, Comercial, Marketing, Financeira, Jurídica, Manutenção, ambiental, entre outras;

Realistic (realista): Deve estar centrado na realidade, no que é possível de ser feito considerando as premissas e restrições existentes, como: orçamento e tempo;

Time Bound (Limitado no tempo): Deve ter um prazo determinado para sua finalização.

2.3 Mercado-alvo

Pessoas, empresas, instituições etc. que usufruirão dos produtos, serviços e resultados gerados pelo projeto, cujos requisitos (tópico abaixo) devem atender as suas necessidades. Podem ser internas ou externas à organização, mas, merecem destaque especial, pois, o projeto está sendo feito para atendê-los de forma direta ou indireta.

2.4 Requisitos

Listar os fatos que são essenciais para o consumidor adquirir o produto, exemplo: cor, tamanho, material, tempo de vida-útil, dispositivo de segurança **x**, entre outros.

2.5 Justificativa

Informar o problema ou a oportunidade (necessidade) que justifica o porquê de o projeto ser realizado. Por exemplo: atende uma demanda específica do consumidor final; supre uma necessidade do mercado comercializador; é um diferencial **X** para o órgão regulamentador.

2.6 Indicadores

Listar até 10 indicadores que determinam o mercado consumidor do produto desenvolvido: exemplo: 1) n° de alunos da FGA que utilizam ônibus às 18:00; 2) n° de usuários do restaurante universitários, 3) número de idosos classificados como público-alvo no DF e no estado de Goiás, 4) n° de empresas de segurança registradas no DF etc.

3 Equipe de Trabalho

Tabela 1 – Composição da equipe.

Nome	Matrícula	Curso	Telefone	E-mail	Atribuições
Fulano	00/00000000	Eng. de X	(61) 00000-0000	fulano@aluno.unb.br	Gerência , estrutura
Beltrano	11/11111111	Eng. de Y	(61) 11111-1111	beltrano@aluno.unb.br	Eletro-eletrônica
Ciclano	22/22222222	Eng. de Z	(61) 22222-2222	ciclano@unb.br	<i>Software</i>

Tabela 2 – Avaliação de desempenho da equipe (a ser preenchida na entrega final do projeto).

Nome	Avaliação geral	Motivação	Comprometimento	Conhecimento técnico	Cumpriu prazos	Comunicação	Gestão de conflitos
Fulano	+++	+++++	+++++	+++	+++	+	+++
Beltrano	+++	+++	+++	+	+++	+++++	+++
Ciclano	+++++	+++	+++++	+++	+++	+++	+++

Legenda: +++++: atende às expectativas; +++: requer pequenas melhorias; +: requer grandes melhorias.

4 Projeto Conceitual do Produto

4.1 Características gerais

Descrever produto de forma geral. Apresentar itens teóricos sobre o projeto a serem aprofundados ou detalhados oportunamente.

Apresentar e explicar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), tomando cuidado com a legibilidade da imagem. Se necessário,

coloque a EAP dentro do comando “`\begin{landscape} \end{landscape}`” para que ela seja apresentada em uma página deitada.

4.2 Estrutura

Apresentar desenho em CAD, indicar dimensões por lado/aresta/cota, indicar materiais utilizados e explicar o desenho e as decisões de projeto.

4.3 Descrição de *hardware*

A descrição de *hardware* no documento deve permitir que outras pessoas repliquem o produto proposto neste documento. Para isso, deve-se explicar de forma textual os principais sub-sistemas e as escolhas de projeto, além de indicar:

- O diagrama de blocos ([Wikipedia contributors, 2020](#)), que oferece uma visão geral do hardware, com as principais partes do sistema e as ligações entre elas.
- O esquemático ([Fábio Souza, 2016](#)), que mostra as conexões elétricas entre os componentes. Deve-se indicar os componentes por nomes e símbolos, e as conexões entre eles, incluindo a pinagem dos componentes. Se o esquemático ficar muito grande, pode-se separá-lo em vários esquemáticos. A ligação em *protoboard* não é considerada um esquemático adequado.

A Fig. 2 apresenta o diagrama de blocos e o esquemático de um circuito conversor de corrente alternada para corrente direta, a título de exemplo. Repare que o diagrama de blocos indica os sub-sistemas do circuito completo apresentado no esquemático.

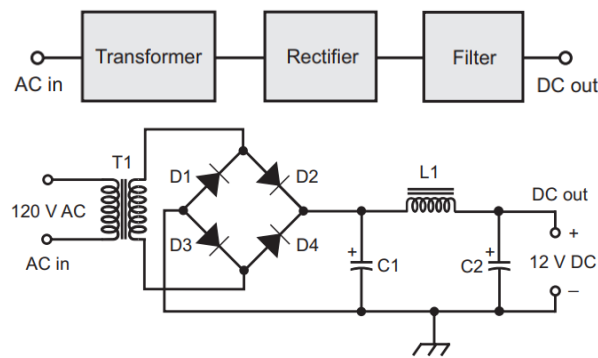


Figura 2 – Diagrama de blocos e esquemático de um circuito conversor de corrente alternada para corrente direta. Extraído de (GIBILISCO, 2014).

4.4 Análise de consumo energético

Com relação ao consumo energético do produto desenvolvido, será necessário apresentar cálculos de consumo dos diversos componentes utilizados e explicar as decisões de projeto para atender a estas demandas.

- **Identificação dos Subistemas Elétricos:** liste todos os componentes que consumirão energia, como sensores, microcontroladores, atuadores e módulos de armazenamento de dados. Para cada componente, registre a tensão de operação (V), corrente média (mA) e tempo estimado de uso (s).
- **Cálculo da Energia Consumida por Componente:** utilize a fórmula: $E = VIt$, onde E é a energia em joules, V é a tensão em volts, I a corrente em ampères e t o tempo em segundos. Realize esse cálculo para cada componente do sistema.
- **Estimativa do Consumo Total de Energia:** some as energias de todos os componentes para obter o consumo energético total estimado do sistema por lançamento.
- **Escolha da Fonte de Alimentação:** com base no consumo total, converta para watt-hora: $1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J}$. Adicione e justifique uma margem de segurança (pesquisar o que é usual para este tipo de sistema) e selecione uma bateria ou fonte que supra a demanda.
- **Planejamento do Circuito de Alimentação:** analise a necessidade de inclusão de reguladores de tensão, proteções contra sobrecorrente, e isolamento para atuadores. Como as oscilações de tensão serão controladas?
- **Monitoramento via *software*:** implemente, no *software* embarcado, rotinas para medir a tensão da bateria e registrar dados de tempo de operação. Colete os dados para análise.

- **Validação com Testes Reais:** realize testes de campo para comparar o consumo estimado com o real. Ajuste a capacidade da fonte se necessário e refine o software de coleta de dados. Justifique a diferença de resultados (real x teórica), de acordo com a literatura.

4.5 Descrição de *software*

Itens fundamentais:

- **Diagrama BPMN para entender o *software* proposto:** deve deixar claro os principais atores do sistema, suas atividades (de negócios), insumos e resultados.
- **Backlog funcional do *software*:**
 - Escrito no formato de histórias de usuário ou casos de uso (decisão da equipe);
 - Ao declarar o *backlog* de requisitos funcionais, usar a classificação de MoSCoW (*Must have*, *Should have* e *Could have*), para um melhor entendimento do próprio *backlog*.
- **Backlog não-funcional do *software*:**
 - Descrever os requisitos não-funcionais de forma objetiva;
 - Mais facilmente, mais rapidamente, são descrições subjetivas não-válidas. Um exemplo de requisito não-funcional de desempenho: “a página deve carregar em até 5s quando em conexão 4G”.
- **Diagrama de casos de uso,** contendo os atores do sistema, os requisitos com os quais eles interagem e os tipos de relacionamentos entre requisitos realizados por um mesmo ator (ex.: *include*, *extend*). Obs.: este é um diagrama sobre requisitos funcionais.
- **Descrição da arquitetura da solução de *software* proposta:**
 - Propósito do *software* (qual o seu papel no sistema);
 - Estilo arquitetural contendo:
 - * Padrão adotado MVP Justificar
 - * Linguagens de programação: Java, C/C++ .
 - * bibliotecas: Arduino
 - * Banco de dados: Relacional MySQL
 - Diagrama de alto nível: representação esquemática dos componentes da arquitetura, suas responsabilidades e comunicações, esclarecendo a composição do *front-end* e do *back-end*.

- **Persistência de dados:** diagrama de entidade relacionamento do banco de dados usado na solução proposta.
- **Análise de dados:** as variáveis definidas nos requisitos do projeto em abordagem numérica e gráfica.
- **Diagrama de estados** esclarecendo os estados assumidos pelo *software* e os eventos que causam as mudanças de estado do *software*.
- **Protótipo funcional do *software*, navegável.**
- **Roteiro de testes funcionais:**
 - Código do caso de teste;
 - Nome do caso de teste;
 - Tipo do caso de teste (unitário, integrado ou sistema);
 - Objetivo do caso de teste;
 - Pré-condições do sistema para o teste ser realizado;
 - Descrição dos procedimentos a serem executados para o teste;
 - Resultado esperado para o teste ser aprovado (pós-condição após realizado o teste);
 - Especificação do reparo a ser executado (caso o teste não seja aprovado);
 - Resultado após reparo (o caso do teste ser necessário de ser repetido após reparo).

4.5.1 Diagrama BPMN

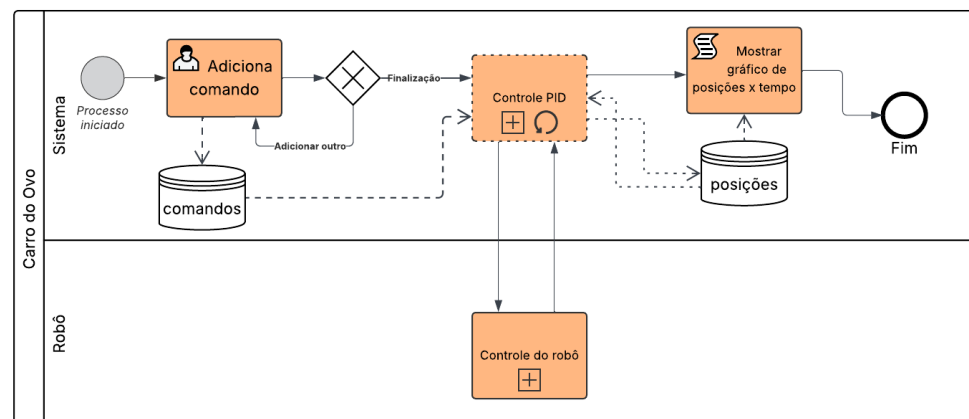


Figura 3 – Diagrama BPMN Carro do Ovo

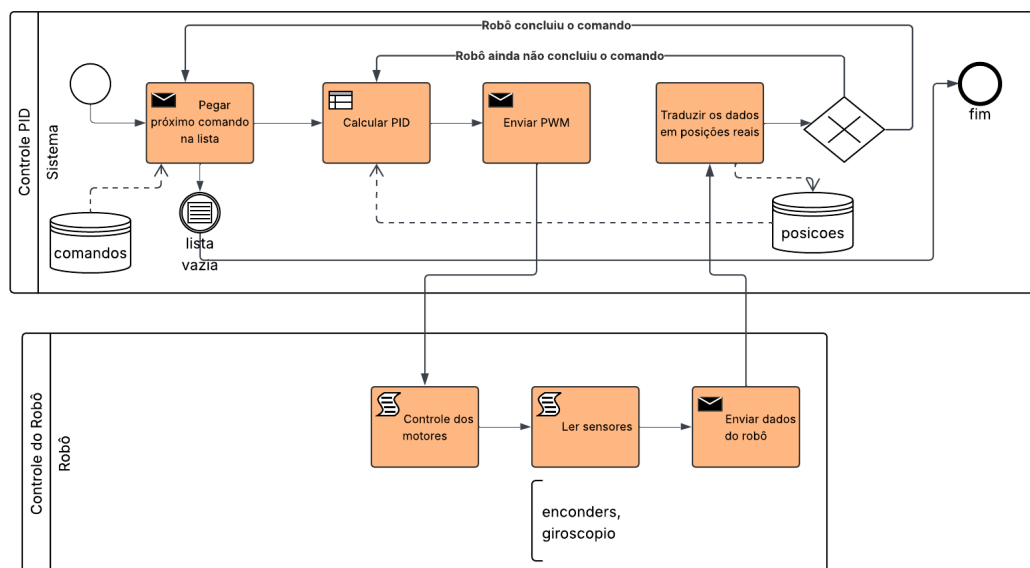


Figura 4 – Diagrama BPMN Controle PID e Controle do Robô

4.5.2 Backlog Funcional

Backlog Funcional			
ID	História de Usuário	Critério de Aceitação	Prioridade (MoSCoW)
RF01	Como usuário não autenticado, quero efetuar o login na interface, para que eu me torne usuário autenticado.	Deve iniciar a sessão do usuário com nome de usuário e senha forte.	Must Have
RF02	Como usuário autenticado, quero me conectar ao robô para iniciar a inserção de comandos.	Deve iniciar a conexão com o robô e exibir o status conectado	Must Have
RF03	Como usuário autenticado, quero inserir na fila de comandos o comando andar para frente x cm , onde x é um inteiro em centímetros.	Deve inserir na fila de comandos o comando andar para frente com a distância inserida pelo usuário.	Must Have
RF04	Como usuário autenticado, quero inserir na fila de comandos o comando virar à direita/esquerda 90° .	Deve inserir na fila de comandos o comando virar , com o sentido desejado pelo usuário (ESQUERDA ou DIREITA)	Must Have
RF05	Como usuário autenticado, quero inserir na fila de comandos o comando depositar o objeto .	Deve inserir na fila de comandos o comando depositar objeto	Must Have
RF06	Como usuário autenticado, quero remover um comando da fila de comandos	Deve remover o comando selecionado pelo usuário.	Must Have
RF07	Como usuário autenticado, quero alterar a ordem dos comandos para corrigir uma inserção indesejada	Deve permitir ao usuário arrastar e soltar os comandos reposicionar.	Could Have
RF08	Como usuário autenticado, quero enviar a lista de comandos ao robô e iniciar o deslocamento .	Deve enviar os comando ao robô e iniciar o deslocamento .	Must Have
RF09	Como usuário autenticado, quero enviar o comando de parada de emergência para parar o robô imediatamente.	Deve parar o carrinho imediatamente.	Should Have
RF10	Como usuário autenticado, após o deslocamento completo do robô, quero ver o gráfico do deslocamento .	Sistema deve exibir o gráfico do deslocamento em tempo real	Must Have
RF11	Como usuário autenticado, quero me desconectar do carrinho para encerrar o percurso.	Deve desconectar o carrinho.	Must Have
RF12	Como usuário autenticado, quero me deslogar da sessão	Deve finalizar a sessão do usuário	Must Have

Figura 5 – Backlog funcional com as Histórias de Usuário

4.5.3 Backlog Não Funcional

Backlog Não Funcional			
ID	Requisito Não Funcional	Critério de Aceitação	Prioridade (MoSCoW)
RNF01	Precisão de movimento	O erro na medição da distância percorrida não deve exceder ± 2 cm a cada metro.	Must Have
RNF02	Precisão Angular	A execução do giro de 90° deve ter uma precisão de ± 1 graus.	Must Have
RNF03	Confiabilidade	O sistema deve ser capaz de executar três sequências de comandos do início ao fim com sucesso em um ambiente controlado (piso plano e sem obstáculos).	Must Have
RNF04	Conexão	A comunicação entre a interface e o robô deve ser estável em um raio de até 10 metros.	Must Have
RNF05	Emergência	O sistema deve ser capaz de receber a instrução de parada de emergência e o carrinho deve parar imediatamente.	Must Have
RNF06	Usabilidade	Um usuário deve ser capaz de aprender a criar e enviar uma sequência de comandos simples em menos de 5 minutos de uso da interface.	Should Have

Figura 6 – Backlog não funcional com os requisitos não funcionais

5 Orçamento

Tabela 3 – Orçamento geral.

Geral	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)
Matéria-prima	1,00	1,00
Componentes eletrônicos	2,00	3,00
Componentes elétricos	2,00	2,50
Ferramentas	3,00	2,75
Montagem	4,00	2,00

Tabela 4 – Orçamento por aquisição.

Item ou serviço	Tipo	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Responsável
Madeira	Matéria-prima	0,50	0,60	Fulano
Ferro	Matéria-prima	0,25	0,25	Fulano
Plástico ABS	Matéria-prima	0,25	0,15	Fulano
Arduino	Componente eletrônico	2,00	3,00	Beltrano
Fonte DC	Componente elétrico	2,00	2,50	Beltrano
Martelo	Ferramentas	3,00	2,75	Fulano
Impressão 3D	Montagem	4,00	2,00	Ciclano

Tabela 5 – Justificativas para itens ou serviços trocados após a aquisição.

Item ou serviço	Justificativa
Martelo	O material solicitado não foi entregue no prazo pelo fornecedor.
Ferro	Erro no dimensionamento do primeiro material.

6 Cronograma

Tabela 6 – Cronograma geral.

Geral	Previsto	Realizado
Início do projeto	xx/xx/20xx	xx/xx/20xx
Fim do projeto	xx/xx/20xx	xx/xx/20xx

Tabela 7 – Cronograma por atividade.

Atividade	Início Previsto	Início Realizado	Fim Previsto	Fim Realizado	Atividades Predecessoras	Responsáveis
1 - ABC	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	—	Fulano
2 - DEF	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	1	Fulano
3 - GHI	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	1, 2	Beltrano
4 - JKL	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	3	Beltrano
5 - MNO	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	1, 3, 4	Ciclano

Tabela 8 – Justificativas para atrasos ou não-conclusão de atividades.

Atividade	Justificativa
3 - GHI	O material solicitado não foi entregue no prazo pelo fornecedor.
5 - MNO	A equipe responsável pelo desenvolvimento não finalizou a atividade.

7 Resultados Experimentais

7.1 Características Gerais

Introduzir os principais pontos deste capítulo. Cada experimento deve conter explicações completas que garantam sua repetibilidade:

- Hipóteses levantadas
- Condições de contorno
- Resultados esperados
- Materiais e métodos
- Precisão e acurácia das medidas obtidas.

7.2 Experimentos da estrutura

Apresentar com detalhes os experimentos feitos para conferir se os objetivos da estrutura foram atendidos.

7.3 Experimentos de *hardware*

Apresentar com detalhes os experimentos feitos para conferir se os objetivos do *hardware* foram atendidos.

7.4 Experimentos de consumo energético

Apresentar com detalhes os experimentos feitos para conferir se as demandas energéticas do projeto foram atendidas.

7.5 Experimentos de *software*

Apresentar com detalhes os experimentos feitos para conferir se os objetivos do *software* foram atendidos.

7.6 Experimentos de integração

Apresentar com detalhes os experimentos feitos para conferir se os objetivos do projeto como um todo foram atendidos.

8 Lições Aprendidas

Documentar as lições aprendidas de modo a aperfeiçoar os processos e evitar que os erros e problemas encontrados se repitam em futuros projetos.

8.1 Análise SWOT

A análise SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) é usada para identificar os pontos fortes e fracos do produto, e as principais oportunidades e ameaças normalmente associadas aos pontos fortes e fracos identificados. Preencha a Tabela 9 de forma correspondente.

Tabela 9 – Análise SWOT do produto.

	Pontos fortes	Pontos fracos
Fatores internos	Forças: Descreva seus diferenciais competitivos: aquilo que faz de você melhor que seus concorrentes. • Lorem ipsum • Lorem ipsum	Fraquezas: Descreva suas principais deficiências: aquilo que faz de você pior que seus concorrentes, e pontos a serem melhorados ou revistos. • Lorem ipsum • Lorem ipsum
Fatores externos	Oportunidades: Descreva as principais oportunidades identificadas: eventos potenciais que podem gerar grandes benefícios. • Lorem ipsum • Lorem ipsum	Ameaças: Descreva as principais ameaças identificadas: eventos potenciais que podem causar um grande estrago ao seu negócio. • Lorem ipsum • Lorem ipsum

8.2 Planejado x realizado

8.2.1 Objetivos

Os objetivos foram alcançados? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

8.2.2 Prazos

O projeto foi entregue dentro do prazo? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

8.2.3 Orçamento

O projeto foi entregue dentro do orçamento? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

8.2.4 Escopo

O projeto atendeu ao escopo? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

8.3 Projeto

Comente os pontos mais relevantes a serem aperfeiçoados ou adotados em próximos projetos.

8.3.1 Pontos fortes

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.3.2 Pontos fracos

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.4 Recomendações para projetos futuros

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.5 Questões em aberto

Usar caso haja alguma questão pendente em relação às entregas do projeto (Ex.: Requisitos não entregues, melhoria na programação do software, troca de sensores, entre outros).

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.6 Desempenho dos fornecedores

8.6.1 Fornecedores com desempenho acima do esperado

Fornecedores que você certamente convidaria para um próximo projeto. Citar AAAA – justificativa. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.6.2 Fornecedores com desempenho conforme esperado

Fornecedores que você provavelmente convidaria para um próximo projeto. Citar AAAA – justificativa. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.6.3 Fornecedores com desempenho abaixo do esperado

Fornecedores que você não convidaria para um próximo projeto. Citar AAAA – justificativa. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

Referências

- Fábio Souza. *Aprenda a interpretar um diagrama esquemático*. 2016. <<https://www.embarcados.com.br/interpretar-um-diagrama-esquemático/>>. *Online*, acessado em 27 de janeiro de 2021. Citado na página 15.
- GIBILISCO, S. *Beginner's guide to reading schematics*. McGraw-Hill Education, 2014. Citado 2 vezes nas páginas 4 e 16.
- Wikipedia contributors. *Block diagram* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. 2020. <https://en.wikipedia.org/wiki/Block_diagram>. *Online*, acessado em 27 de janeiro de 2021. Citado na página 15.

APÊNDICE A – Primeiro Apêndice

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

Texto do primeiro apêndice.

APÊNDICE B – Segundo Apêndice

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

Texto do segundo apêndice.

ANEXO A – Primeiro Anexo

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

Texto do primeiro anexo.

ANEXO B – Segundo Anexo

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

Texto do segundo anexo.



Figura 7 – Figura do Anexo 2.